

讲义：数学物理方程与特殊函数

刘超

第 8-2 周

0.0.1 球域上的格林函数与狄利克雷问题

我们的目标是求解球域上的狄利克雷问题：

$$u_{xx} + u_{yy} + u_{zz} = 0, \quad (x, y, z) \in \Omega, \quad (1)$$

$$u|_{\Gamma} = f(x, y, z), \quad (2)$$

其中 Ω 是以 o 为心、 R 为半径的球域， Γ 是其边界。

回顾

- G 的物理意义的三个关键要素
 - 一个导电外壳。
 - 一个单位正电荷。
 - 接地连接。
- 单位正电荷的位置可以是任意的，但如果想要求 u 在点 M_0 处的值，则将单位正电荷放在 M_0 处。

$$u(M_0) = - \iint_{\Gamma} f(M) \frac{\partial G(M, M_0)}{\partial n} dS. \quad (3)$$

- 镜像法的三个步骤：
 1. 确定镜像点（电荷量和位置。将 M 放在边界上进行验证）。
 - 位置准则：边界上原电荷和镜像电荷产生的电势之和应为零。
 2. 写出格林函数（将 M 放在 Ω 内部）。
 3. 计算 $\frac{\partial G}{\partial n}|_{z=0}$ 并使用公式计算 $u(M_0)$ （再次将 M 放在边界上）。

步骤 1：确定镜像点（电荷量和位置。将 M 放在边界上进行验证）。

现在，我们使用电像法来求球的格林函数。为此，在球内取任意一点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 。在半射线 oM_0 上截取线段 oM_1 ，使得

$$r_{OM_0} \cdot r_{OM_1} = R^2. \leftarrow \boxed{\text{给出镜像点的位置}} \quad (4)$$

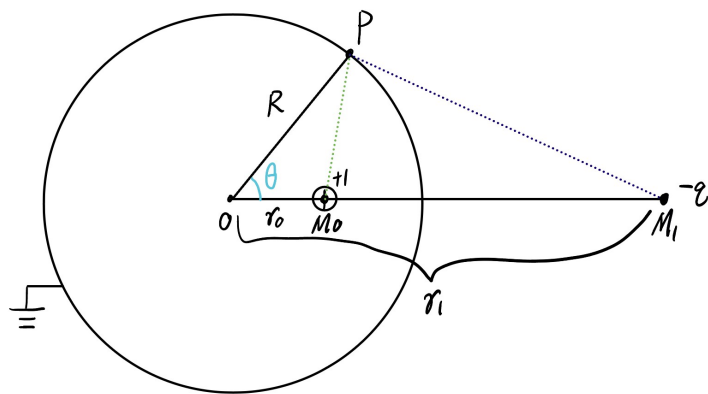


图 1: 验证抵消

点 M_1 称为点 M_0 关于球面 Γ 的反演点或对称点 (见图 1)。

- 镜像点必须位于通过球心和电荷点的直线上。
- 这是由于对称性; 如果不在该线上, 系统将是不对称的。
- 利用相似三角形:
 - 三角形 $\triangle_{OM_0P}$ 应与三角形 $\triangle_{OPM_1}$ 相似。
 - 这种相似性给出了条件 $R^2 = r_{OM_0} \cdot r_{OM_1}$ 。
- 在边界上, M_0 和 M_1 处的电荷产生的电势应相互抵消。

为了求格林函数 $G(M, M_0)$, 我们在点 M_0 处放置一个单位正电荷, 在点 M_1 处放置一个电量为 q 单位的负电荷。我们需要适当地选择 q 的值, 使得这两个点电荷产生的电场在球面 Γ 上完全相互抵消。设 P 为球面上的任意一点。那么应该有

$$\frac{1}{4\pi r_{M_0P}} = \frac{q}{4\pi r_{M_1P}} \implies q = \frac{r_{M_1P}}{r_{M_0P}}. \leftarrow \boxed{\text{给出镜像点的电荷量}}$$

由于 $\triangle_{OM_0P}$ 和 $\triangle_{OPM_1}$ 在 O 点有一个公共角, 并且根据公式 (4), 夹这个角的两对应边成比例, 所以这两个三角形相似。因此, 我们有

$$\frac{r_{M_1P}}{r_{M_0P}} = \frac{R}{r_{OM_0}} \implies q = \frac{R}{r_{OM_0}},$$

也就是说, 我们必须在点 M_1 处放置一个电量为 R/r_0 单位的负电荷。由此我们得到

$$v = \frac{1}{4\pi} \frac{R}{r_{OM_0}} \frac{1}{r_{MM_1}}.$$

如何选择镜像点的位置——方法 1

$$\begin{aligned}
 |M_0P|^2 &= |OM_0|^2 + |OP|^2 - 2|OP||OM_0|\cos\theta \\
 |M_1P|^2 &= |OP|^2 + |OM_1|^2 - 2|OP||OM_1|\cos\theta \\
 \text{const.} \left(\frac{1}{q}\right)^2 &= \frac{|M_0P|^2}{|M_1P|^2} = \frac{|OM_0|^2 + |OP|^2 - 2|OP||OM_0|\cos\theta}{|OP|^2 + |OM_1|^2 - 2|OP||OM_1|\cos\theta} = \frac{r_0^2 + R^2 - 2Rr_0\cos\theta}{R^2 + r_1^2 - 2Rr_1\cos\theta} =: f(\theta)
 \end{aligned} \tag{5}$$

对于所有 $\theta \in [0, \pi]$ 成立。一旦 r_1 和 q 被选定，方程 (5) 应该对每个 θ 都成立。对 (5) 求导（如果 q 被选定，它是一个常数）得到

$$\begin{aligned}
 0 = f'(\theta) &= \frac{2Rr_0\sin\theta(R^2 + r_1^2 - 2Rr_1\cos\theta) - (r_0^2 + R^2 - 2Rr_0\cos\theta) \cdot 2Rr_1\sin\theta}{(R^2 + r_1^2 - 2Rr_1\cos\theta)^2} \\
 &\Rightarrow r_0(R^2 + r_1^2 - 2Rr_1\cos\theta) = r(r_0^2 + R^2 - 2Rr_0\cos\theta) \\
 &\Rightarrow r_0R^2 + r_0r^2 = r_1r_0^2 + r_1R^2 \\
 &\Rightarrow (r_0 - r_1)R^2 = r_1r_0(r_0 - r_1) \Rightarrow R^2 = r_0r_1 \Rightarrow \frac{R}{r_1} = \frac{r_0}{R} \text{ (相似三角形)}
 \end{aligned}$$

如何选择镜像点的位置——方法 2

因为

$$\left(\frac{1}{q}\right)^2 = \frac{|M_0P|^2}{|M_1P|^2} = \frac{|OM_0|^2 + |OP|^2 - 2|OP||OM_0|\cos\theta}{|OP|^2 + |OM_1|^2 - 2|OP||OM_1|\cos\theta} = \frac{r_0^2 + R^2 - 2Rr_0\cos\theta}{R^2 + r_1^2 - 2Rr_1\cos\theta}$$

有两个未知数 q 和 r_1 ，我们需要两个方程来求解它们。由于这个恒等式对所有 $\theta \in [0, \pi]$ 成立，我们选择 $\theta = 0$ 和 $\theta = \pi$ 来得到两个方程

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{1}{q}\right)^2 &= \frac{r_0^2 + R^2 - 2Rr_0}{R^2 + r_1^2 - 2Rr_1} \\
 \left(\frac{1}{q}\right)^2 &= \frac{r_0^2 + R^2 + 2Rr_0}{R^2 + r_1^2 + 2Rr_1}
 \end{aligned}$$

解这些方程，我们得到

$$r_1 = \frac{R^2}{r_0} \quad \text{和} \quad q = \frac{r_1}{R} = \frac{R}{r_0}.$$

步骤 2：写出格林函数（将 M 放在 Ω 内部）。

那么，以 Γ 为球面的球域的格林函数为（见图 2）

$$G(M, M_0) = \frac{1}{4\pi} \left(\frac{1}{r_{MM_0}} - \frac{R}{r_{OM_0}} \frac{1}{r_{MM_1}} \right). \tag{6}$$

设 $r_0 = r_{OM_0}$ ， $r = r_{OM}$ ， $r_1 = r_{OM_1}$ ， γ 为 OM_0 与 OM 之间的夹角。那么公式 (6) 可以转化为

$$G(M, M_0) = \frac{1}{4\pi} \left[\frac{1}{\sqrt{r_0^2 + r^2 - 2r_0r\cos\gamma}} - \frac{R}{r_0} \frac{1}{\sqrt{r_1^2 + r^2 - 2r_1r\cos\gamma}} \right]$$

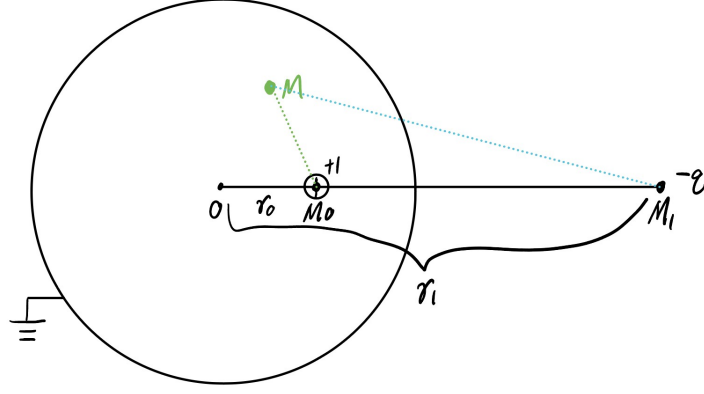


图 2: 球的格林函数

利用关系式 (4) $r_{OM_0} \cdot r_{OM_1} = R^2$, 我们可以得到

$$G(M, M_0) = \frac{1}{4\pi} \left[\frac{1}{\sqrt{r_0^2 + r^2 - 2r_0r \cos \gamma}} - \frac{R}{\sqrt{r^2 r_0^2 - 2R^2 r_0 r \cos \gamma + R^4}} \right]$$

步骤 3: 计算 $\frac{\partial G}{\partial n} \Big|_{z=0}$ 并使用公式计算 $u(M_0)$ (再次将 M 放在边界上)。

为了求解原始问题 (1) 和 (2), 我们还需要计算 $\frac{\partial G}{\partial n} \Big|_{\Gamma}$ 。在球面 Γ 上,

$$\begin{aligned} \frac{\partial G}{\partial n} \Big|_{\Gamma} &= \frac{\partial G}{\partial r} \Big|_{r=R} \\ &= -\frac{1}{4\pi} \left[\frac{r - r_0 \cos \gamma}{(r_0^2 + r^2 - 2r_0r \cos \gamma)^{3/2}} - \frac{(rr_0^2 - R^2 r_0 \cos \gamma)R}{(r^2 r_0^2 - 2R^2 r_0 r \cos \gamma + R^4)^{3/2}} \right]_{r=R} \\ &= -\frac{1}{4\pi R} \frac{R^2 - r_0^2}{(R^2 + r_0^2 - 2Rr_0 \cos \gamma)^{3/2}} \end{aligned}$$

因此, 由 (3), 问题 (1) 和 (2) 的解的表达式为

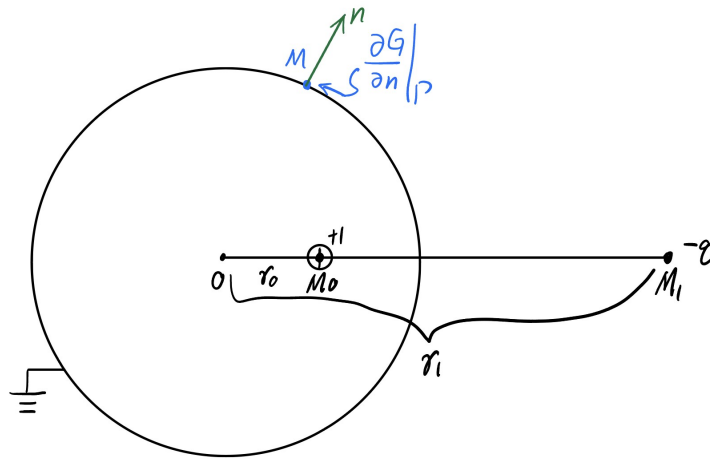


图 3: 计算 $\frac{\partial G}{\partial n} \Big|_{z=0}$

$$u(M_0) = \frac{1}{4\pi R} \iint_{\Gamma} f(x, y, z) \frac{R^2 - r_0^2}{(R^2 + r_0^2 - 2Rr_0 \cos \gamma)^{3/2}} dS. \quad (7)$$

在球坐标系中, 表达式 (7) 变为

$$u(r_0, \theta_0, \varphi_0) = \frac{R}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi f(R, \theta, \varphi) \frac{R^2 - r_0^2}{(R^2 + r_0^2 - 2Rr_0 \cos \gamma)^{3/2}} \sin \theta d\theta d\varphi, \quad (8)$$

公式 (7) 或 (8) 称为球域的泊松公式。

这里, $(r_0, \theta_0, \varphi_0)$ 是点 M_0 的球坐标, (R, θ, φ) 是球面 Γ 上点的流动坐标, $\cos \gamma$ 是 $\overrightarrow{OM_0}$ 和 $\overrightarrow{OP}$ 之间夹角的余弦。

由于

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OM_0} \cdot \overrightarrow{OP} &= |\overrightarrow{OM_0}| |\overrightarrow{OP}| \cos \gamma \\ \overrightarrow{OM_0} &= (r_0 \sin \theta_0 \cos \varphi_0, r_0 \sin \theta_0 \sin \varphi_0, r_0 \cos \theta_0) \\ \overrightarrow{OP} &= (R \sin \theta \cos \varphi, R \sin \theta \sin \varphi, R \cos \theta), \end{aligned}$$

我们得到

$$\begin{aligned} \cos \gamma &= \cos \theta \cos \theta_0 + \sin \theta \sin \theta_0 (\cos \varphi \cos \varphi_0 + \sin \varphi \sin \varphi_0) \\ &= \cos \theta \cos \theta_0 + \sin \theta \sin \theta_0 \cos(\varphi - \varphi_0) \end{aligned}$$

例 0.1. 假设有一个半径为 R 的均匀球体。上半球面的温度保持在 $0^\circ C$, 下半球面的温度保持在 $1^\circ C$ 。我们要求球体内的稳态温度分布。

解. 这个问题可以归结为以下适定问题:

$$\begin{cases} \Delta u(r, \theta, \varphi) = 0 & (0 < r < R) \\ u|_{r=R} = \begin{cases} 0, & 0 < \theta < \frac{\pi}{2} \\ 1, & \frac{\pi}{2} < \theta < \pi \end{cases} \end{cases}$$

使用公式 (8), 我们有

$$u(r_0, \theta_0, \varphi_0) = \frac{R}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_{\frac{\pi}{2}}^\pi \frac{R^2 - r_0^2}{(R^2 + r_0^2 - 2Rr_0 \cos \gamma)^{3/2}} \sin \theta d\theta d\varphi.$$

特别地, 我们要求球体垂直直径上的温度分布: $\theta_0 = 0$ (直径的上半部分) 和 $\theta_0 = \pi$ (直径的下半部分)。

当 $\theta_0 = 0$ 时, $\cos \gamma = \cos \theta$, 所以

$$\begin{aligned} u(r_0, 0, \varphi_0) &= \frac{R}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_{\frac{\pi}{2}}^\pi \frac{R^2 - r_0^2}{(R^2 + r_0^2 - 2Rr_0 \cos \theta)^{3/2}} \sin \theta d\theta d\varphi \\ &= \frac{R}{2} \left[-\frac{R^2 - r_0^2}{Rr_0(R^2 + r_0^2 - 2Rr_0 \cos \theta)^{1/2}} \right]_{\theta=\frac{\pi}{2}}^{\theta=\pi} \\ &= \frac{1}{2} \frac{R^2 - r_0^2}{r_0} \left(\frac{1}{\sqrt{R^2 + r_0^2}} - \frac{1}{R + r_0} \right) \end{aligned}$$

当 $\theta_0 = \pi$ 时, $\cos \gamma = -\cos \theta$, 所以

$$u(r_0, \pi, \varphi_0) = \frac{1}{2} \frac{R^2 - r_0^2}{r_0^2} \left(\frac{1}{R - r_0} - \frac{1}{\sqrt{R^2 + r_0^2}} \right)$$

补充：圆域上的格林函数与狄利克雷问题 (2D)

首先根据之前的结果，圆域上的格林函数和狄利克雷问题的解为

$$G(M, M_0) = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r_{MM_0}} - v, \quad (9)$$

$$u(M_0) = - \int_C f(M) \frac{\partial G}{\partial n} dS. \quad (10)$$

求解圆域上的狄利克雷问题我们旨在求解圆域上的狄利克雷问题：

$$u_{xx} + u_{yy} = 0, \quad (x, y) \in D, \quad (11)$$

$$u|_{x^2+y^2=R^2} = f(x, y), \quad (12)$$

其中 D 是以 o 为心、 R 为半径的圆域， C 是其边界。

使用镜像法，可以得到圆域的格林函数为

$$G(M, M_0) = \frac{1}{2\pi} \left[\ln \frac{1}{r_{MM_0}} - \ln \left(\underbrace{\frac{R}{r_0}}_{(*)} \frac{1}{r_{MM_1}} \right) \right], \quad (13)$$

其中 $r_0 = r_{OM_0}$ ，点 M_1 称为点 M_0 关于圆边界 C 的反演点或对称点。

- (*) 项实际上不是由于电荷量，而是由于电势零点的选择而产生的附加项。

3D 和 2D 的区别

- 为了解决二维问题，人们最初可能会想到遵循与三维相同的过程，即寻找格林函数和镜像电荷。然而，二维和三维情况之间存在两个显著差异。

1. 乍一看，方程 (13) 看起来与方程 (6) 非常相似。人们可能会倾向于认为它是通过直接类比推导出来的。然而，事情并没有那么简单。首先，二维情况下的电势是什么？

- 在三维中，点电荷 q 在一点产生的电势由 $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r}$ 给出，其中 r 是到电荷的距离。在二维中，电势的基本解是 $\frac{1}{2\pi} \ln \left(\frac{1}{r} \right)$ 。
- 一个常见的错误是将三维方法直接应用于二维情况，导致电势表达式不正确。例如，人们可能会错误地将电势写成 $-\frac{1}{2\pi} \ln \left(\frac{q}{r} \right)$ ，但这是错误的。
- 二维中电荷 q 产生的正确表达式应为 $-\frac{q}{2\pi} \ln \left(\frac{1}{r} \right)$ 。这种形式确保电势满足二维拉普拉斯方程。

证明. 考虑方程：

$$\nabla^2 u = \kappa \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$$

$$\kappa = -1 \quad \text{单位正电荷的电势}$$

$$\kappa = -q \quad \text{点电荷（电量为 } q \text{）的电势}$$

设 $u = C_1 \ln \frac{C_2}{r}$ ，就像之前一样，用同样的方法计算 κ ，在一个圆上积分，

$$\int_{S_a} \Delta u dS = \kappa \int_{S_a} \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) dS = \kappa$$

使用高斯定理：

$$\int_{\partial S_a} \mathbf{n} \cdot \nabla u dl = \int_{\partial S_a} \frac{\partial u}{\partial r} dl = \kappa = -q$$

因为

$$\frac{\partial u}{\partial r} = -\frac{C_1}{r} \Rightarrow -C_1 \int_{\partial S_a} \frac{1}{r} dl = -q$$

$$\Rightarrow -\frac{C_1}{a} \cdot 2\pi a = -q \Rightarrow C_1 = \frac{q}{2\pi} \Rightarrow u = \frac{q}{2\pi} \ln \frac{C_2}{r}$$

其中 C_2 与规范（零电势点的选择）有关。 $\square$

2. 直接类比中的错误出现是因为在二维中，电势不能像在三维中那样在无穷远处为零。正确的推导涉及在三维情况中不存在的附加项和考虑因素。

补充阅读：关于二维格林函数，摘自 [?, 第 384-386 页]

以下内容来自 [?, 第 384-386 页]，详细内容请读者参考 [?, 第 384-386 页] 或 [?, 第 352 页]。让我们考虑 G 的问题：

$$\Delta G = \partial_x^2 G + \partial_y^2 G = -\delta(r - r_0) \quad (14)$$

$$G|_{r=R} = 0. \quad (15)$$

使柱体电势为零的等效方法是，除了在 M_0 处的点源外，在某个点 M_1 处还有一个镜像电荷（一条平行于 z 轴、线密度为 ρ 的无限长线电荷）。根据对称性分析， M_1 应在 OM_0 的延长线上。设点 M 处的电势为

$$G(M, M_0) = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r_{M_0 M}} + \frac{\rho}{2\pi} \ln \frac{1}{r_{M_1 M}} + \frac{1}{2\pi} \ln \frac{r_0}{R} \leftarrow \boxed{\text{与电势零点有关}} \quad (16)$$

- 注意，对于二维情况，由于电势为 $\frac{1}{2\pi} q \ln \frac{1}{r}$ ， $r = \infty$ 不是零电势点。

其中

$$r_{M_0 M} = \sqrt{r^2 + r_0^2 - 2rr_0 \cos(\theta - \theta_0)},$$

$$r_{M_1 M} = \sqrt{r^2 + r_1^2 - 2rr_1 \cos(\theta - \theta_0)}.$$

由于电势的值是相对的，可以相差一个常数，因此方程 (16) 右边的第三项是一个附加常数 [添加这个常数是为了随后满足边界条件 (15)]。现在我们使用边界条件 (15)，即 $G(P, M_0) = 0$,

来确定方程 (16) 中镜像电荷的线密度 ρ 及其位置 r_1 。当 $r \rightarrow R$ 时, $M \rightarrow P$, $G(M, M_0) \rightarrow G(P, M_0) = 0$, 我们有

$$\begin{aligned} G(P, M_0) &= \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r_{M_0 P}} + \frac{\rho}{2\pi} \ln \frac{1}{r_{M_1 P}} + \frac{1}{2\pi} \ln \frac{r_0}{R} \\ &= -\frac{1}{4\pi} \ln [R^2 + r_0^2 - 2Rr_0 \cos(\theta - \theta_0)] \\ &\quad - \frac{\rho}{4\pi} \ln [R^2 + r_1^2 - 2Rr_1 \cos(\theta - \theta_0)] + \frac{1}{2\pi} \ln \frac{r_0}{R} \\ &= 0 \end{aligned}$$

在上式中, θ 是变量。由 $\frac{\partial G(P, M_0)}{\partial \theta} = 0$, 我们得到

$$\frac{r_0}{R^2 + r_0^2 - 2Rr_0 \cos(\theta - \theta_0)} + \frac{\rho r_1}{R^2 + r_1^2 - 2Rr_1 \cos(\theta - \theta_0)} = 0.$$

即

$$r_0 (R^2 + r_1^2) - 2r_0 r_1 R \cos(\theta - \theta_0) = -\rho r_1 (R^2 + r_0^2) + 2\rho r_0 r_1 R \cos(\theta - \theta_0) \quad (17)$$

方程 (17) 对任何 θ 成立。比较两边常数项和 $\cos(\theta - \theta_0)$ 的系数, 我们得到

$$r_0 (R^2 + r_1^2) = -\rho r_1 (R^2 + r_0^2) \quad (18)$$

$$\rho = -1 \quad (19)$$

将方程 (19) 代入方程 (18), 我们得到

$$r_1 = \frac{R^2}{r_0}$$

那么方程 (16) 变为

$$\begin{aligned} G(M, M_0) &= \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{\sqrt{r^2 + r_0^2 - 2rr_0 \cos(\theta - \theta_0)}} \\ &\quad - \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{\sqrt{r^2 + r_1^2 - 2rr_1 \cos(\theta - \theta_0)}} + \frac{1}{2\pi} \ln \frac{r_0}{R} \\ &= \frac{1}{4\pi} \ln \left[\frac{r^2 + r_1^2 - 2rr_1 \cos(\theta - \theta_0)}{r^2 + r_0^2 - 2rr_0 \cos(\theta - \theta_0)} \cdot \frac{r_0^2}{R^2} \right] \\ &= \frac{1}{4\pi} \ln \frac{r^2 r_0^2 + R^4 - 2rr_0 R^2 \cos(\theta - \theta_0)}{R^2 [r^2 + r_0^2 - 2rr_0 \cos(\theta - \theta_0)]} \quad (20) \end{aligned}$$

方程 (20) 仅包含点源的坐标 r_0, θ_0 和观察点的坐标 r, θ 。这就是我们寻求的格林函数。特别地, 我们可以看到, 由于引入了附加常数 $\frac{1}{2\pi} \ln \frac{r_0}{R}$, 当 $r \rightarrow R$ 时, 方程 (20) 给出 $G(P, M_0) = 0$, 满足边界条件 (15)。

在圆 $x^2 + y^2 = R^2$ 上,

$$\left. \frac{\partial G}{\partial n} \right|_C = \left. \frac{\partial G}{\partial r} \right|_{r=R} = -\frac{1}{2\pi R} \frac{R^2 - r_0^2}{R^2 + r_0^2 - 2Rr_0 \cos \gamma}$$

因此, 由 (10), 问题 (11) 和 (12) 的解的积分表达式为

$$u(M_0) = \frac{1}{2\pi R} \int_C f(x, y) \frac{R^2 - r_0^2}{R^2 + r_0^2 - 2Rr_0 \cos \gamma} dS. \quad (21)$$

在极坐标下，表达式 (21) 变为 ($r_0 < R$)

$$u(r_0, \theta_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(R, \theta) \frac{R^2 - r_0^2}{R^2 + r_0^2 - 2Rr_0 \cos \gamma} d\theta, \quad (22)$$

其中 $\cos \gamma = \cos(\theta - \theta_0)$ 。

公式 (21) 或 (22) 称为圆域的泊松公式。公式 (22) 与第二章第 2.3 节中的公式相同。

1 试探法与泊松方程的求解

1.1 试探法

对于实践中某些适定问题，根据问题的物理含义和几何特点，可以假设解具有某种形式并代入进行试探。这称为试探法。

例 1.1. 求由两个同心球形导体 $r = r_1$ 和 $r = r_2$ 构成的电容器中的电势，其中内球面 $r = r_1$ 保持恒定电势 v_0 ，外球面接地。

- 试探法：猜测应基于
 - 物理含义，
 - 几何特征，
 - 非齐次项的形式。
- 几何特征：对于边界条件与 θ, ϕ 无关的问题，解也可能与 θ, ϕ 无关。
- 球对称性：对称解——我们之前在 4.1 节讨论过球对称解。
- 通解：对称情形下的通解通常形如 $\frac{C_1}{r} + C_2$ 。为简单起见，可以选择 $C_1 = 1$ 和 $C_2 = 0$ 作为基本解。

解. 由于区域是球壳，使用球坐标更方便。在球坐标系中，上述问题归结为

$$\begin{cases} \Delta u(r, \theta, \varphi) = 0 & (r_1 < r < r_2) \\ u|_{r=r_1} = v_0, u|_{r=r_2} = 0 \end{cases}$$

从边界条件可知，球内的电势分布只与 r 有关，即电势函数是球对称的。利用 4.1 节中球对称解的一般形式，我们可以假设

$$u(r) = \frac{A}{r} + B$$

其中 A 和 B 是待定常数。为了确定 A 和 B ，由边界条件，我们有

$$\begin{aligned} \frac{A}{r_1} + B &= v_0, & \frac{A}{r_2} + B &= 0 \\ A &= \frac{r_1 r_2}{r_2 - r_1} v_0, & B &= -\frac{r_1}{r_2 - r_1} v_0 \end{aligned}$$

所以所求的电势为

$$u = \frac{r_1 r_2}{r_2 - r_1} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_2} \right) v_0$$

例 1.2. 假设有一个半径为 R 的无限长均匀圆柱体。给定其圆柱面上的温度分布为 xy ，求圆柱体内的稳态温度分布。

解. 由于圆柱面上给定的温度与 z 无关，垂直于 z 轴的圆盘具有相同的温度分布。因此，给定的空间问题可以归结为一个平面问题。因为边界形状是圆，使用极坐标更方便。所以我们用极坐标系求解该问题：

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = 0, & (r < R) \\ u|_{r=R} = \frac{1}{2} R^2 \sin 2\theta. \leftarrow \text{根据非齐次项进行猜测} \end{cases}$$

设其解为 $u(r, \theta) = Ar^2 \sin 2\theta + B$ ，其中 A 和 B 是待定常数。容易验证函数 $u(r, \theta) = Ar^2 \sin 2\theta + B$ 满足方程。现在，我们根据边界条件确定常数 A 和 B 。由于

$$u|_{r=R} = AR^2 \sin 2\theta + B = \frac{1}{2} R^2 \sin 2\theta$$

我们得到 $A = \frac{1}{2}$ 和 $B = 0$ 。所以原问题的解为

$$u(r, \theta) = \frac{1}{2} r^2 \sin 2\theta, \text{ 即 } u(x, y) = xy$$

例 1.3. 求柱形域 $r < R$ 内的电势 u ，使得柱面上的电场强度法向分量给定为：

$$\frac{\partial u}{\partial n} \Big|_{r=R} = (x + y)|_{r=R}$$

解. 此问题可归结为

$$\begin{cases} \Delta u(r, \theta) = 0 & (r < R) \\ \frac{\partial u}{\partial n} \Big|_{r=R} = \frac{\partial u}{\partial r} \Big|_{r=R} = \underbrace{R}_{\text{可能来自常数 } A, B \text{ 或 } r} \cos \theta + R \sin \theta \leftarrow \text{第二类边界条件} \end{cases}$$

设此问题的解为 $u(r, \theta) = Ar \cos \theta + Br \sin \theta + C$ ，其中 A 、 B 和 C 是特定常数。显然这个函数满足方程。为了使其满足边界条件，由边界条件，我们有

$$\frac{\partial u}{\partial n} \Big|_{r=R} = \frac{\partial u}{\partial r} \Big|_{r=R} = A \cos \theta + B \sin \theta = R \cos \theta + R \sin \theta$$

因此， $A = B = R$ 。所以原问题的解为

$$u(r, \theta) = Rr(\cos \theta + \sin \theta) + C \leftarrow \text{第二类边界条件的解不唯一}$$

- 边界条件：变量 R 可能来源于 r^2 或常数项 A, B ，这使得确定其来源具有挑战性。
- 设定解的形式：人们最初可能会尝试 $R^2 \cos(\theta)$ 或 $R^2 \sin(\theta)$ 形式的解，但这些可能无法得到解。一个更通用的方法是假设解的形式为 $Ar^\alpha \cos(\theta) + Br^\alpha \sin(\theta) + C$ ，其中 α 是待定常数。
- 确定参数：通过将假定的解代入边界条件和微分方程，可以确定参数 A 、 B 和 α 。
- 解的非唯一性：解中存在任意常数 C 表明解不是唯一的，因为 C 可以取任何实数值。这意味着第二类边值问题可能有无限多个解。非唯一性是因为问题不涉及函数 u 本身，而只涉及其导数。

- 适定问题：讨论了适定问题的概念。对于拉普拉斯方程，第一类边界条件确保解唯一，而第二类则不一定。稍后将通过一个例子说明第三类边界条件具有唯一解。
- 结论：拉普拉斯方程的第二类边界条件可能导致不适定问题，这是一个需要注意的点。

1.2 泊松方程的求解

如果我们知道泊松方程的一个特解，那么通过函数代换，我们可以将泊松方程的边值问题转化为拉普拉斯方程的边值问题。← 找一个函数承载非齐次项，剩余部分是调和函数。

如果泊松方程中的自由项是自变量的 n 次多项式，那么我们可以取该方程的一个特解为自变量的 $(n+2)$ 次多项式。将其代入泊松方程，比较方程两边对应项的系数以确定常数。

例 1.4. 求方程 $u_{xx} + u_{yy} = xy$ 的一个特解。

解. 由于 $f(x, y) = xy$ 是自变量 x 和 y 的二次多项式，为计算方便，我们可以取特解为

$$w(x, y) = Ax^3y + Bxy^3$$

将其代入方程，我们得到

$$6(A + B)xy = xy \implies 6(A + B) = 1$$

$$\begin{cases} B = 0, A = \frac{1}{6}, & w(x, y) = \frac{1}{6}x^3y \\ A = 0, B = \frac{1}{6}, & w(x, y) = \frac{1}{6}xy^3 \\ A = B = \frac{1}{12}, & w(x, y) = \frac{1}{12}xy(x^2 + y^2) \end{cases}$$

例 1.5. 求下列问题的解

$$\begin{cases} \Delta u(x, y) = -4 & (x^2 + y^2 < a^2) \\ u|_{x^2+y^2=a^2} = 0 \end{cases}$$

解. 显然，泊松方程的一个特解是

$$w(x, y) = -(x^2 + y^2).$$

作函数代换 $u = v(x, y) - (x^2 + y^2)$ ，则上述问题转化为

$$\begin{cases} \Delta v(x, y) = 0 & (x^2 + y^2 < a^2) \\ v|_{x^2+y^2=a^2} = a^2 \end{cases} \leftarrow \boxed{\text{考虑边界 } x^2 + y^2 = a^2}$$

根据极值原理，上述问题的解为 $v(x, y) = a^2$ ，即原问题的解为

$$u(x, y) = a^2 - (x^2 + y^2).$$

例 1.6. 求解

$$\begin{cases} \Delta u(x, y, z) = -6 & (x^2 + y^2 + z^2 < a^2) \\ u|_{x^2+y^2+z^2=a^2} = a^2 \end{cases}$$

解. 显然, 我们可以取 $w(x, y, z) = -(x^2 + y^2 + z^2)$ 。令 $u = v(x, y, z) - (x^2 + y^2 + z^2)$ 。则上述问题可转化为

$$\begin{cases} \Delta v(x, y, z) = 0 \\ v|_{x^2+y^2+z^2=a^2} = 2a^2 \end{cases}$$

根据极值原理, 这个问题的解为 $v(x, y, z) = 2a^2$, 所以原问题的解为

$$u(x, y, z) = 2a^2 - (x^2 + y^2 + z^2).$$

1.2.1 外部狄利克雷问题

给定空间 (x, y, z) 中闭曲面 Γ 上的连续函数 $f(x, y, z)$, 要求函数 $u(x, y, z)$ 在 Γ 的外部区域 Ω^c 内 (除了无穷远点) 满足拉普拉斯方程, 在 $\Omega^c \cup \Gamma$ 上连续, 并满足条件

$$\lim_{r \rightarrow \infty} u(x, y, z) = 0 \quad (r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}) \leftarrow \boxed{\text{无穷远是一个边界}}$$

和条件

$$u|_{\Gamma} = f(x, y, z)$$

原来的狄利克雷问题称为内部狄利克雷问题。

1.2.2 外部诺伊曼问题

给定空间 (x, y, z) 中光滑闭曲面 Γ 上的连续函数 $f(x, y, z)$, 要求函数 $u(x, y, z)$ 在 Γ 的外部区域 Ω^c 内 (除了无穷远点) 满足拉普拉斯方程, 在 $\Omega^c \cup \Gamma$ 上连续, 在 Γ 上任意一点法向导数 $\frac{\partial u}{\partial n'}$ 存在, 并满足条件

$$\lim_{r \rightarrow \infty} u(x, y, z) = 0 \quad (r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}) \quad (33)$$

和条件

$$\left. \frac{\partial u}{\partial n'} \right|_{\Gamma} = f(x, y, z)$$

其中 n' 是 Γ 的内法线方向。

2 习题课

例 2.1. 证明下列函数都是调和函数。

1. $x^3 - 3xy^2$;

2. $r^n \cos n\theta$ 。

解. 我们只需要验证它们满足拉普拉斯方程 $\Delta u = 0$ 。

1. 令 $u = x^3 - 3xy^2$ 。使用直角坐标系下的拉普拉斯方程:

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

首先, 计算 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ 和 $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}(3x^2 - 3y^2) = 6x, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y}(-6xy) = -6x$$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \Rightarrow u \text{ 是调和的}$$

2. 令 $u = r^n \cos n\theta$ 。使用极坐标系下的拉普拉斯方程：

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = 0$$

首先，计算偏导数：

$$\frac{\partial u}{\partial r} = nr^{n-1} \cos n\theta \Rightarrow \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (nr^n \cos n\theta) = n^2 r^{n-2} \cos n\theta \quad (23)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} &= -r^n n^2 \cos n\theta \Rightarrow \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = -n^2 r^{n-2} \cos n\theta \\ &\Rightarrow (23) + (24) = 0 \Rightarrow u \text{ 是调和的} \end{aligned} \quad (24)$$

例 2.2. 使用第一格林公式证明三维拉普拉斯方程 Robin 边值问题解的唯一性：

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} + u_{zz} = 0, & (x, y, z) \in \Omega \\ \left(\frac{\partial u}{\partial n} + \sigma u \right) \big|_{\partial \Omega} = f, & \sigma > 0 \text{ 是常数} \leftarrow \boxed{\text{第三类边界条件}} \end{cases}$$

- 唯一性定理：所有唯一性定理的基本思想都是相同的：假设存在两个不同的解，然后证明它们的差恒为零。
- 第三类边界条件：与第一类边界条件（可以使用极值原理）不同，第三类边界条件不允许直接使用极值原理。
- 用能量法替代极值原理：使用能量法（类似于第二章讨论的）来证明唯一性。
 - 将方程乘以 w ；
 - 积分；
 - 分部积分：应用分部积分将积分转换为边界项和涉及 Δw 的内部项。

证明. 我们只需要证明对应于 $f = 0$ 的齐次问题只有零解。假设存在两个解 $u_1 \neq u_2$ ，则

$$\begin{cases} \Delta u_1 = 0, & \left(\frac{\partial u_1}{\partial n} + \sigma u_1 \right) \big|_{\partial \Omega} = f \\ \Delta u_2 = 0, & \left(\frac{\partial u_2}{\partial n} + \sigma u_2 \right) \big|_{\partial \Omega} = f \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \Delta(u_1 - u_2) = 0 \\ \left[\frac{\partial(u_1 - u_2)}{\partial n} + \sigma(u_1 - u_2) \right] \big|_{\partial \Omega} = 0 \end{cases}$$

令 $u = u_1 - u_2$ ，则

$$\begin{cases} \Delta u = 0 \\ \left(\frac{\partial u}{\partial n} + \sigma u \right) \big|_{\partial \Omega} = 0 \end{cases}$$

由第一格林公式（或高斯公式） $\leftarrow$ 高维版本的“分部积分”，

$$\int_{\Omega} v \Delta u d\Omega = \int_{\partial \Omega} v \frac{\partial u}{\partial n} dS - \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v d\Omega.$$

令 $v = u$ ，我们得到

$$\int_{\partial \Omega} u \frac{\partial u}{\partial n} dS = \int_{\Omega} |\nabla u|^2 d\Omega.$$

利用 $\left(\frac{\partial u}{\partial n} + \sigma u \right) \big|_{\partial \Omega} = 0$ ，我们有

$$\int_{\Omega} |\nabla u|^2 d\Omega + \sigma \int_{\partial \Omega} u^2 dS = 0 \Rightarrow \int_{\Omega} |\nabla u|^2 d\Omega = \int_{\partial \Omega} u^2 dS = 0.$$

$\Rightarrow u \equiv \text{常数}$ 。由于 $u \equiv 0$ 在 $\partial \Omega$ 上 $\Rightarrow u \equiv 0$ 在 $\bar{\Omega}$ 中。 □

例 2.3. 如果 $u(r, \theta)$ 是单位圆上的调和函数且 $u(1, \theta) = \cos \theta$, 求 u 在原点的值。

- “调和函数”+“单位圆”→“平均值定理”!

解. 由调和函数的平均值定理, (令 C 表示单位圆)

$$u(0, 0) = \frac{1}{2\pi} \int_C u(r, \theta) ds = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos \theta d\theta = 0$$

这是由于三角函数的正交性。

例 2.4. 设 u 在区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 内调和, 且以 a 为心、 R 为半径的球 $B(a, R)$ 是 Ω 的子集。证明对于任意 $0 < \rho < R$, 以下球体平均值公式成立:

$$u(a) = \frac{3}{4\pi\rho^3} \int_{B_\rho(a)} u(x, y, z) dx dy dz$$

这个想法源于

- 调和函数在球面上的球面平均值公式;
- 将球面积分转化为球体体积分的工具:

– 洋葱剥皮积分:

$$\int_{B_r^{M_0}} f dV = \int_{B_r^{M_0}} f r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi = \int_0^R \int_{S_r^{M_0}} f \underbrace{r^2 \sin \theta d\theta d\varphi}_{dS \text{ (面积微元)}} = \int_0^R \int_{S_r^{M_0}} f dS$$

– 高斯定理。

这里, 显然只能使用洋葱剥皮积分

解. 由球面平均值公式, 我们有:

$$\int_{B_\rho(a)} u(x, y, z) dx dy dz = \int_0^\rho \left(\int_{\Gamma_r(a)} u(x, y, z) dS \right) dr = \int_0^\rho 4\pi r^2 u(a) dr = \frac{4}{3} \pi \rho^3 u(a).$$

所以 $u(a) = \frac{3}{4\pi\rho^3} \int_{B_\rho(a)} u(x, y, z) dx dy dz$ 。

例 2.5. 设 $u(x)$ 在以原点为心、 R 为半径的圆盘 B_R 内调和, 且在 $\overline{B_R}$ 上连续。记 $M = \int_{B_R} u^2 d\Omega$ 。证明:

$$|u(0)| \leq \frac{1}{R} \left(\frac{M}{\pi} \right)^{\frac{1}{2}}.$$

注意

$$\underbrace{|u(0)|}_{B_R \text{ 中心的值}} \leq \frac{1}{R} \underbrace{\left(\frac{M}{\pi} \right)^{\frac{1}{2}}}_{u^2 \text{ 在 } B_R \text{ 上的平均值}}.$$

- 与调和函数的平均值定理相关;

- 需要建立 $\int u^2 \rightarrow \int u$ 的关系。实现这一目标的工具是：

– 柯西-施瓦茨不等式：

$$\left(\sum_k a_k b_k\right)^2 \leq \sum_k a_k^2 \sum_k b_k^2 \Leftrightarrow \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle \leq \|\mathbf{a}\| \cdot \|\mathbf{b}\|.$$

– 赫尔德不等式（柯西-施瓦茨不等式的连续版本）：

$$\left(\int f g \, dx\right)^2 \leq \int f^2 dx \int g^2 dx \Leftrightarrow \langle f, g \rangle \leq \|f\| \cdot \|g\|.$$

证明. 根据调和函数的平均值公式（平均值定理），

$$u(0) = \frac{1}{|B_R|} \int_{B_R} u \, d\Omega = \frac{1}{|\partial B_R|} \int_{\partial B_R} u \, ds$$

使用赫尔德不等式 $\left(\int f g \, dx\right)^2 \leq \int f^2 dx \int g^2 dx$ ，我们有

$$u^2(0) = \frac{1}{|B_R|^2} \left(\int_{B_R} u \, d\Omega\right)^2 \leq \frac{1}{|B_R|^2} \int_{B_R} u^2 d\Omega \int_{B_R} d\Omega = \frac{M}{|B_R|}$$

由于 $|B_R| = \pi R^2$ ，我们得到

$$|u(0)| \leq \left(\frac{M}{|B_R|}\right)^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{R} \left(\frac{M}{\pi}\right)^{\frac{1}{2}}.$$

□

例 2.6. 判断以下问题是否有解：

$$\begin{cases} \Delta u = 1, & r < 1 \\ \frac{\partial u}{\partial n} = 0, & r = 1 \leftarrow \text{第二类边界条件} \end{cases}$$

- 回顾第二类边界条件：对于调和函数， $\int_{\Gamma} \frac{\partial u}{\partial n} dS = 0$ 这是使用通量定理导出的一个必要条件。
- 理解方法的必要性：并非所有学过的定理都可以直接应用。理解潜在的方法至关重要。之前使用通量定理证明了一个命题；这里需要类似的方法。

解. 如果 u 是 $\Delta u = 1$ 的解，那么根据高斯公式，我们有

$$\frac{4}{3}\pi = \int_{\Omega} \Delta u \, d\Omega = \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial n} dS = 0$$

这是一个矛盾。所以该问题无解。

例 2.7. 如果 $u = u(r, \theta)$ 是调和函数，证明 ru_r 也是调和函数，并由此证明第二类边值问题：

$$\begin{cases} \Delta u = u_{xx} + u_{yy} = 0, & 0 < r < R \\ \frac{\partial u}{\partial r} \Big|_{r=R} = \varphi(\theta) \end{cases}$$

当 $\int_0^{2\pi} \varphi(\theta) d\theta = 0$ 时的解由 $u(r, \theta) = -\frac{R}{2\pi} \int_0^{2\pi} \varphi(\beta) \ln(R^2 + r^2 - 2Rr \cos(\beta - \theta)) d\beta + C$ 给出, 其中 C 是任意常数。

证明. 由于 $u = u(r, \theta)$ 是调和函数, 我们有

$$\Delta u = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = 0$$

令 $v = ru_r$ 。则

$$\begin{aligned} \Delta v &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial v}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 v}{\partial \theta^2} \\ &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial}{\partial r} (ru_r) \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} (ru_r) \\ &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r \frac{\partial}{\partial r} (ru_r) + \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} \right] \\ &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r^2 \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} \right) \right] \\ &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \Delta u) = 0 \end{aligned}$$

所以 v 也是调和函数。

这样, u 的第二类边值问题

$$\begin{cases} \Delta u = 0 \\ \frac{\partial u}{\partial r} \Big|_{r=R} = \varphi(\theta) \end{cases}$$

转化为 v 的第一类边值问题

$$\begin{cases} \Delta v = 0 \\ v|_{r=R} = R\varphi(\theta) \end{cases}$$

使用泊松公式, 我们有

$$v(r, \theta) = \frac{R}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{(R^2 - r^2)\varphi(\beta)}{R^2 + r^2 - 2Rr \cos(\beta - \theta)} d\beta$$

利用已知条件 $\int_0^{2\pi} \varphi(\theta) d\theta = 0$, 我们可以将 v 重写为

$$\begin{aligned} v(r, \theta) &= \frac{R}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left(\frac{R^2 - r^2}{R^2 + r^2 - 2Rr \cos(\beta - \theta)} - 1 \right) \varphi(\beta) d\beta \\ &= -\frac{R}{\pi} \int_0^{2\pi} \frac{r^2 - Rr \cos(\beta - \theta)}{R^2 + r^2 - 2Rr \cos(\beta - \theta)} \varphi(\beta) d\beta \end{aligned}$$

则原问题的解为:

$$\begin{aligned} u(r, \theta) &= u(0, \theta) + \int_0^r \frac{v(\rho, \theta)}{\rho} d\rho \\ &= u(0, \theta) - \frac{R}{\pi} \int_0^{2\pi} \left(\int_0^r \frac{\rho - R \cos(\beta - \theta)}{R^2 + \rho^2 - 2R\rho \cos(\beta - \theta)} d\rho \right) \varphi(\beta) d\beta \\ &= u(0, \theta) - \frac{R}{2\pi} \int_0^{2\pi} \varphi(\beta) \ln(R^2 + r^2 - 2Rr \cos(\beta - \theta)) d\beta \end{aligned}$$

其中 $u(0, \theta)$ 是任意常数。 □